八十六年專門職業及技術人員高等考試試題　高：14-8　全一頁

類　科：冷凍空調工程技師

科　目：冷凍空調設備與系統修護

考試時間：二小時　座號：_____

一、螺旋式壓縮機（screw compressor）廣泛使用於冷凍空調設備上，試說明：(25分)

㈠何謂其內容積比(In-built volume ratio)？其與系統高低壓力之關係爲何？

㈡其使用何種機構來達到可調內容積比？繪圖說明其工作原理。

㈢螺旋式壓縮機之特點有那些？

二、㈠試說明一全水式(all water system)中央空調系統中所涵蓋之空調設備(繪圖說明)。

㈡運轉後，發現主機之高壓過高，試問其可能原因爲何？如何排除此現象？

㈢若低壓也過高，其原因又是什麼？如何解決此問題？

(25分)

三、㈠試繪簡圖說明汽車冷氣系統及配件。

㈡若某一汽車冷氣，在啓動冷氣開關不久後感覺有冷氣，隔不了多久冷氣口卻只送熱風，下回開動時又同樣地先有冷氣之後沒隔多久又送熱風，試問你能判斷出它的故障原因嗎？或者如何做有效地(不盲目地)檢測它發生的原因。

(25分)

四、㈠中央空調的送風系統(duct system)在安裝時應注意那些要領？什麼是送風系統的效應因子(system effect factors)？

㈡試繪出風扇與系統之壓力與流量之平衡圖，並利用此圖解說效應因子在過大時如何補救。

(25分)